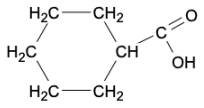
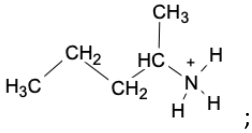
# Exercices de la séquence 1.a

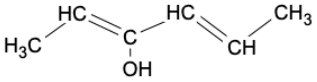
## Les différentes représentations des molécules organiques.

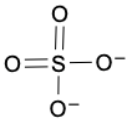
### EXERCICE 1 : formules brute, développée et semi-développée

1. Donner les formules brutes des entités chimiques décrites ci-dessous :
   - Une molécule d'ammoniaque comporte un atome d'azote et 3 atomes d'hydrogène.
   - L'ion phosphate est constitué d'un atome de phosphore et de 4 atomes d'oxygène. C'est un anion qui a gagné 3 électrons.
   - Donner les formules brutes des édifices suivants :



;


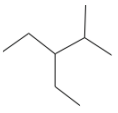
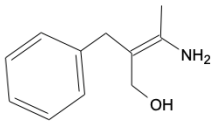
;


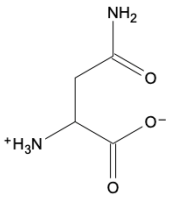
;


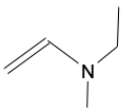

2. Donner le nom et le nombre des atomes constituants les molécules suivantes :
   - $Cu(SO_4)_2$
   - $COCl_2$
   - $HCo(CO)_4$
3. Proposer une formule développée ou semi-développée cohérente correspondant aux molécules suivantes :
   - $C_2H_4$
   - $C_2H_6O$
   - $C_2H_7N$
   - HCN

### EXERCICE 2 : formule topologique versus formule semi-développée

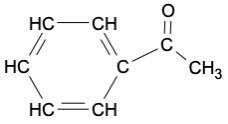
1. Écrire les formules semi-développées des molécules suivantes :

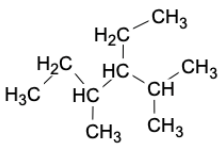

;


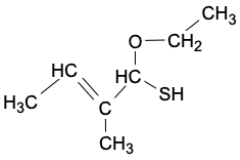
;


;



2. Donner les formules topologiques associées aux formules semi-développées suivantes :

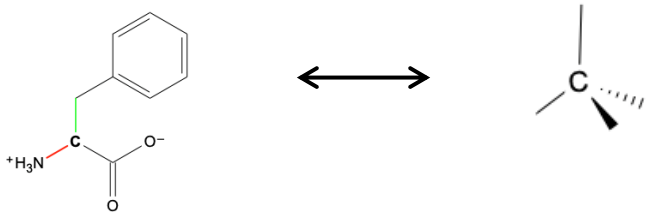


;


;


## EXERCICE 3 : représentation des molécules dans l'espace

**1.** Compléter la représentation de Cram de la molécule ci-dessous, en tenant compte des instructions suivantes :
- le carbone central est celui en caractère gras.
- la liaison C – N (en rouge sur la figure) se trouve en avant du plan.
- la liaison C-C (en vert sur la figure) se trouve en arrière du plan.




**2.** Dessiner la représentation de Cram des molécules d'éthanol de formule brute $C_2H_6O$ et du méthyl disulfate de formule brute $CH_4O_4S$ telles qu'elles sont présentées par les modèles moléculaires ci-dessous.



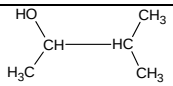
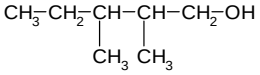
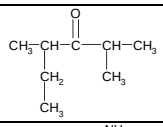
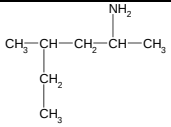
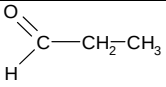
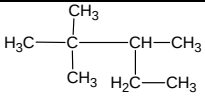
## EXERCICE 4 : écrire une molécule connaissant son nom.

Écrire la formule semi-développée des molécules suivantes:

**a.** 3-méthylpentanal **b.** propanone **c.** acide 2,3-diméthylpentanoïque
**d.** 2-méthylpentan-3-one **e.** propan-2-ol **f.** acide 3-éthylhexanoïque

## EXERCICE 5 : Reconnaître les groupes caractéristiques et nommer les molécules.

Compléter le tableau suivant :
*Aide :* Repérer le groupe caractéristique de chaque molécule et entourer le.

| Formule | Nom de la molécule | Famille |
|---|---|---|
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |
|  | | |